

Zakres wymagań z drugiej części projektu z przedmiotu BDBT w semestrze ZIMA 2024

Aplikacja

- **CEL**

Celem II części projektu z przedmiotu BDBT jest przygotowanie przez zespół projektowy aplikacji współpracującej z wcześniej zaprojektowaną bazą danych.

Aplikacja **nie musi pokrywać w pełni funkcjonalności wcześniej zaprojektowanej bazy danych** (jedynie część, kilka wybranych transakcji bazodanowych – kilka tabel). Należy jednak zadbać o **różnorodność wybranych tabel** tzn., aby w aplikacji znajdowały się tabele, **które są ze sobą powiązane (nie pojedyncze tabele)**.

- **WYMAGANIA**

Aplikacja powinna być napisana z użyciem technologii **Java** w architekturze wielowarstwowej (cienki klient w postaci przeglądarki internetowej). Przy przygotowaniu rozwiązania dopuszcza się możliwość korzystania z różnego rodzaju frameworków programistycznych, które mogą usprawnić proces przygotowania aplikacji, takich jak Java Spring, Java Hibernate (inne).

SPOSÓB OCENY: Aplikacja będzie oceniana na trzech płaszczyznach:

- 1) Intuicyjność (*odpowiednie rozmieszczenie komponentów na stronie, np. strona logowania w prawym górnym rogu, a nie na dole z lewej strony*), przejrzystość (*zastosowanie odpowiedniej i ciekawej kolorystyki, wykorzystanie CSS*), pomysł (*np. zastosowanie interaktywnych elementów na stronie, podpowiedzi w polach tekstowych, sprawdzaniu wprowadzanych danych oraz blokowaniu niepoprawnych, dymków informacyjnych np. o poprawnym zalogowaniu/wylogowaniu itd.*) oraz jakość rozwiązania (*poprawność/powtarzalność działania aplikacji, obsługa błędów poprzez wyświetlenie odpowiedniej strony dostosowanej stylistycznie do całej aplikacji np. próba usunięcia powiązanego rekordu, nieistniejąca strona, błąd wewnętrzny*) (**max 7 pkt**),
- 2) obsługa perspektyw; aplikacja powinna zapewnić prezentacje danych w odniesieniu do co najmniej dwóch perspektyw użytkowników z niej korzystających (**max 7 pkt**), w szczególności:
 - ✓ perspektywy „wąskiej” - przykładowo użytkownik po zalogowaniu w ramach swojej perspektywy ma jedynie dostęp do danych dotyczących jego osoby. **Należy jednak wybrać takie tabele, aby użytkownik mógł swoje dane częściowo modyfikować, edytować, usuwać, dodawać** (w zależności od funkcjonalności stworzonej bazy danych). Samo wyświetlanie danych przez użytkownika nie będzie traktowane jako perspektywa (**2,5 pkt**).

Przykład: użytkownik po zalogowaniu na swoje konto może edytować wybrane dane np. adres zamieszkania, numer konta bankowego itd. Może zarezerwować samochód z wypożyczalni, bilet do kina itd. (zgodnie z przedstawionymi i omówionymi przykładowymi projektami).

- ✓ perspektywy „szerokiej” - przykładowo użytkownik na prawach administratora ma możliwość wprowadzania i usuwania danych oraz modyfikacji już istniejących (dodawanie, usuwanie, modyfikacja) (4,5 pkt).

Przykład: użytkownik po zalogowaniu na konto z uprawnieniami administratora może usunąć konto danego użytkownika, może zatwierdzić rezerwację pojazdu/biletu dokonana przez zwykłego użytkownika, może dodawać nowe stanowiska w pracy np. kierownik zmiany i przypisywać je wybranym użytkownikom itd. (zgodnie z przedstawionymi i omówionymi przykładowymi projektami).

Uwaga: Do obsługi perspektyw powinna zostać stworzona bezpieczna strona logowania (np. z wykorzystaniem Spring Security). Bezpieczna strona logowania oznacza min., że nie jest dopuszczalne, aby po zalogowaniu się na konto zwykłego użytkownika można przejść do panelu administratora np. poprzez wpisanie frazy „/admin” w adresie przeglądarki internetowej. Takie działanie powinno zostać zablokowane przez mechanizmy zabezpieczające, a dodatkowo powinien zostać wyświetlony odpowiedni komunikat np.: „Aby wyświetlić stronę, zaloguj się z odpowiednimi uprawnieniami.”

- 3) wspieranie podstawowych operacji w ramach komunikacji z bazą danych, rozumianych jako możliwość wykonania czterech podstawowych operacji w kontekście komunikacji z bazą danych, tj.: - dodawanie danych (2 pkt), usuwanie danych (2 pkt), modyfikacja danych (2 pkt) oraz ich przeglądanie (1 pkt) (max 7 pkt). Dla perspektywy szerokiej powinny być możliwe wszystkie operacje (np. dla administratora), natomiast dla perspektywy wąskiej poza przeglądaniem danych dodatkowo co najmniej jedna z pozostałych operacji np. modyfikacja.

Uwaga: Oprócz aplikacji należy przygotować krótką dokumentację około 8-10 stron (max 4 pkt). Dokumentacja poza zawartą treścią będzie oceniana pod kątem jakości i staranności wykonania tzn. sprawdzane będzie:

- czy jest strona tytułowa, spis treści, numery na każdej ze stron, czy są ponumerowane rozdziały, czy dokumentacja jest czytelna i przejrzysta (2,5 pkt),
- czy są podpisane rysunki i tabele oraz czy są do nich odwołania w tekście dokumentacji (np. Na rys. 4.3 przedstawiono stronę logowania z przedstawionym mechanizmem zabezpieczającym) (1 pkt),
- czy tekst jest wyjustowany itd. (0,5 pkt).

Dokumentacja ma zawierać:

2-3 strony opisu wykorzystanej technologii

5-7 stron zrzutów funkcjonalnych tzw. printscreenów, prezentujących działanie aplikacji w kontekście wcześniej wymienionych trzech płaszczyzn,

0.5 – 1 stronę (nieobowiązkowa) – uwagi do przedmiotu, projektu, prowadzących.

Przedstawione uwagi nie wpływają na ocenę. Służą one jedynie podniesieniu wartości merytorycznej przedmiotu

- **Zaliczenie odbywa się w formie ustnej prezentacji w trybie stacjonarnym lub zdalnym. Musi ono nastąpić przed końcem regularnego semestru.**

Łączna liczba punktów za II część projektu: **25**

Data zaliczenia: najpóźniej do **28.01.2025** (należy się umawiać z 3-4 dniowym wyprzedzeniem)

Zachęca się do wcześniejszego zaliczenia projektów.

Termin



zostaje ustalony na 17.01.2024 r.